Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação
Primeira Avaliação de TELC03
02/10/2025 - 10:00hs

Nome:_____Número:_____

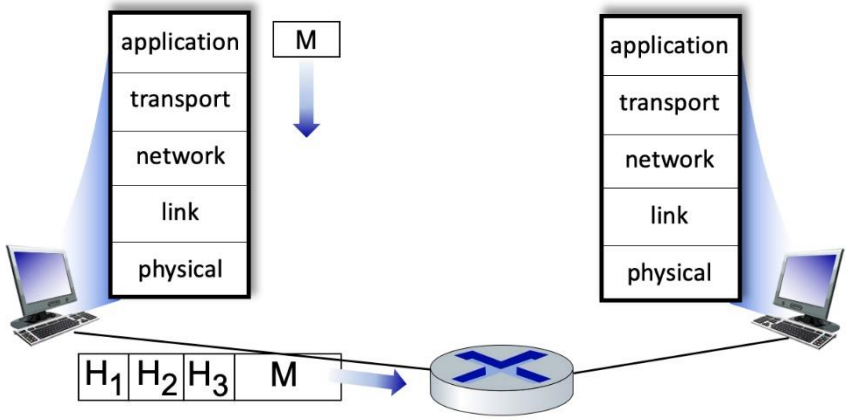
OBS IMPORTANTE: Você deve registrar sua resposta na prova à frente de cada opção escolhida com um X.

Primeira Questão:
Qual das definições abaixo descreve o que significa o termo "encapsulamento"?

(a) Receber um "pacote" da camada inferior, extrair o campo de carga útil e, após algumas ações internas, possivelmente entregar essa carga útil a um protocolo da camada superior.
(b) Iniciar um temporizador da camada de transporte para um segmento transmitido e, se um segmento ACK não for recebido antes do tempo limite, colocar esse segmento em uma fila de retransmissão.
(c) Calcular a soma de todos os bytes dentro de um pacote e inserir esse valor no campo de cabeçalho do pacote.
(d) Determinar o nome do host de destino, traduzir esse nome para um endereço IP e, em seguida, inserir esse valor em um campo de cabeçalho do pacote.
(e) Pegar dados da camada superior, adicionar campos de cabeçalho apropriados para essa camada e, em seguida, inserir os dados no campo de carga útil do "pacote" para essa camada**.**

Segunda Questão:

Considere a figura abaixo, que mostra um quadro da camada de enlace indo de um host para um roteador. Há três campos de cabeçalho mostrados. Associe o nome de um cabeçalho a um rótulo de cabeçalho mostrado na figura.



(A)Link layer (B)Application layer (C)Transport layer (D) Physical layer (E) Network Layer

(a) H1=(B), H2=(C), H3=(E)
(b) H1=(A), H2=(E), H3=(C)
(c) H1=(D), H2=(C), H3=(E)
(d) Nenhuma das afirmações acima

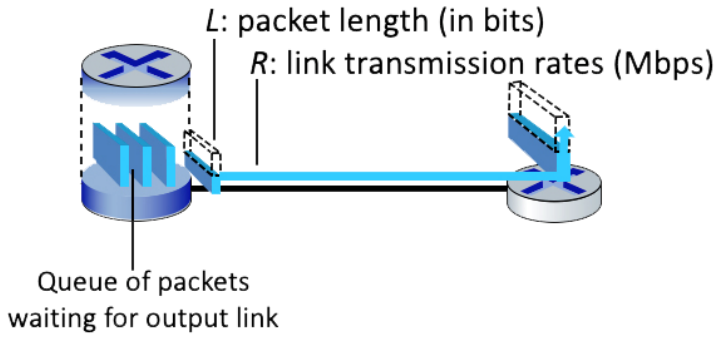
Terceira Questão:
Escolha uma das duas definições a seguir que faça a distinção correta entre roteamento e encaminhamento.

(a) Encaminhamento é a ação local de mover os pacotes que chegam do link de entrada do roteador para o link de saída apropriado do roteador, enquanto roteamento é a ação global de determinar os caminhos de origem e destino percorridos pelos pacotes.
(b) Roteamento é a ação local de mover os pacotes que chegam do link de entrada do roteador para o link de saída apropriado do roteador, enquanto encaminhamento é a ação global de determinar os caminhos de origem e destino percorridos pelos pacotes.

Quarta Questão:
Quando dizemos que a Internet é uma "network networks", queremos dizer o quê? Marque todas as opções aplicáveis.

(a) A Internet é a rede mais rápida já construída.
(b) A Internet é a maior rede já construída.
(c) A Internet é composta por diversas redes diferentes interconectadas entre si.
(d) A Internet é composta por redes de acesso na borda (edge) , redes de nível 1(tier-1) no núcleo (core) e também por redes regionais e de provedores de conteúdo interconectadas.

Quinta Questão:
Suponha que um pacote tenha L = 1500 bytes de comprimento (um byte = 8 bits) e o link transmita a R = 1 Gbps (ou seja, um link pode transmitir 1.000.000.000 de bits por segundo). Qual é o atraso de transmissão desse pacote?



(a) .0000015 secs
(b) 666,666 secs
(c) .00012 secs
(d) .000012 secs
(e) .0015 secs

Sexta Questão:
Verdadeiro ou falso: No lado do envio, o remetente UDP pegará cada bloco de dados da camada de aplicação gravado em um soquete UDP e o enviará em um datagrama UDP distinto. E, no lado do recebimento, o UDP entregará a carga útil de um segmento no soquete apropriado, preservando o limite da mensagem definido pela aplicação.

(a) Verdadeiro
(b) Falso

Sétima Questão:
Quais dos campos abaixo estão em um cabeçalho de segmento UDP? Marque todas as opções aplicáveis.

(a) Protocolo da camada superior

(b) Comprimento (do cabeçalho UDP mais payload)

(c) Número da porta de destino

(d) Número de sequência

(e) Endereço IP de origem

(f) Internet Checksum

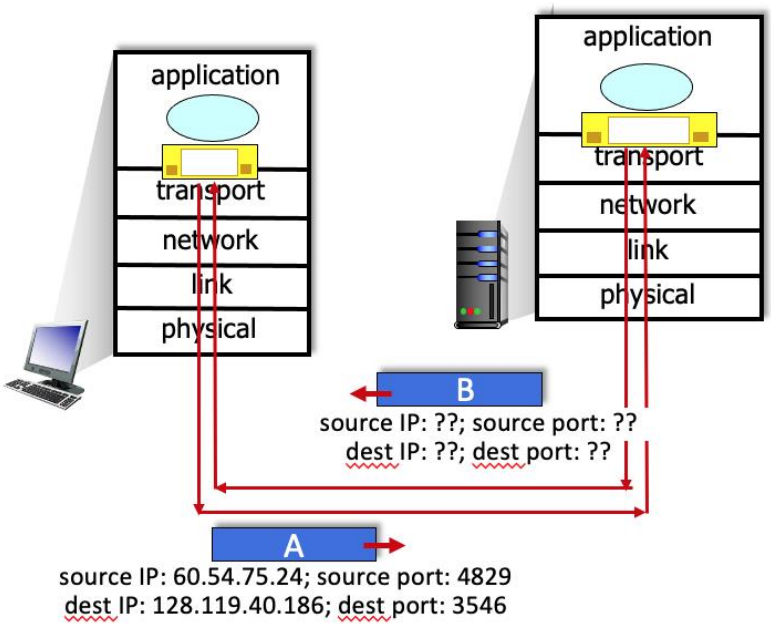
(g) Número da porta de origem

(h) Dados (Payload)

Oitava Questão:
Calcule o valor da soma de verificação da Internet para essas duas palavras de 16 bits: **11110101 11010011 e 10110011 01000100**

(a) 01101110 11010101
(b) 01010110 11100111
(c) 01010110 11101000
(d) 01011110 11000101
(e) Nenhuma das opções acima.

Nona Questão:
Suponha que um segmento UDP (Na figura abaixo) chegue a um host com endereço IP **128.119.40.186**. A porta de origem no segmento UDP é **4829** e a porta de destino é **3546**. O endereço IP do host de envio é **60.54.75.24.** Agora, considere o datagrama UDP (e o datagrama IP que o encapsulará) enviado em resposta pela aplicação no host **128.119.40.186** ao host remetente original, identificado como B na figura acima.



Responda às seguintes questões:

(9.1) O número da porta de origem do segmento UDP (B) enviado em resposta é:

(a) 80 (b) 25 (c)3546 (d) 4829 (e) Indefinido

(9.2) O endereço IP de origem do datagrama IP contendo o segmento UDP (B) enviado em resposta é:

(a) 10.10.10.1 (b) 128.119.40.186 (c) 192.168.0.1 (d) 65.54.75.24

(9.3) O número da porta de destino do segmento UDP (B) enviado em resposta é:

(a) 80 (b) 25 (c)3546 (d) 4829 (e) Indefinido

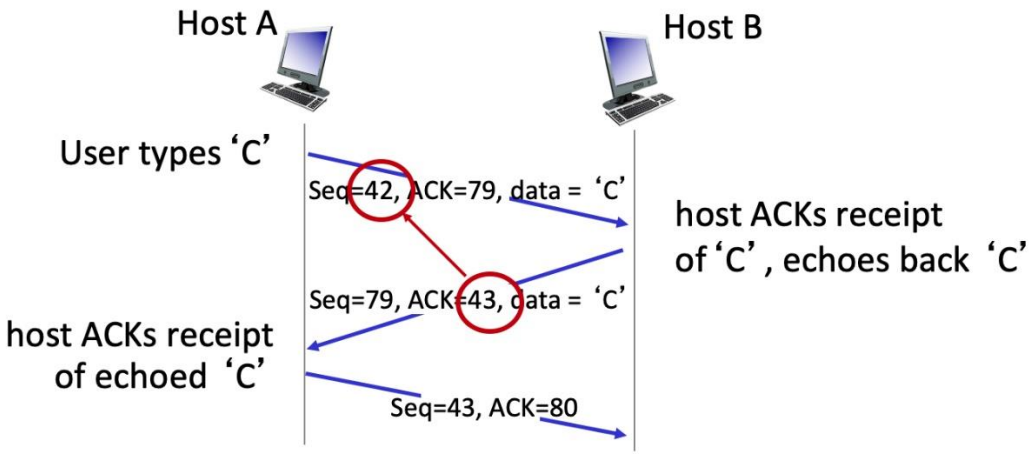
(9.4) O endereço IP de destino do datagrama IP contendo o segmento UDP (B) enviado em resposta é:

(a) 10.10.10.1 (b) 128.119.40.186 (c) 192.168.0.1 (d) 65.54.75.24

Décima Questão:
Suponha que um pacote tenha 10 Kbits de comprimento, a taxa de transmissão do canal que conecta um remetente e um destinatário seja de 10 Mbps e o RTT delay seja de 10 ms. Qual é a utilização máxima do canal de um protocolo **stop-and-wait** para esse canal?

(a) 0.1
(b) 10.0
(c) 0.01
(d) 0.001
(e) 1.0

Décima Primeira Questão:
Considere o cenário TCP Telnet da figura a seguir. Por que o receptor envia um ACK que é uma unidade maior que o número de sequência no datagrama recebido? Indique qual opção contém a resposta.



simple telnet scenario

(a) Como o segmento de envio para o receptor carrega apenas um byte de dados e, após esse segmento ser recebido, o próximo byte de dados esperado é apenas o próximo byte (ou seja, tem um índice uma unidade maior) no fluxo de dados.

(b) Como os números de sequência do TCP sempre aumentam em 1 a cada novo segmento, e o receptor TCP sempre envia o número de sequência do próximo segmento esperado.

Décima Segunda Questão:
Por que o campo de comprimento do cabeçalho UDP é necessário?
(a) Porque este campo também é necessário no TCP.
(b) Porque a seção de carga útil (payload) pode ter comprimento variável, e isso permite que o UDP saiba onde o segmento termina.
(c) Para criar o cabeçalho com o número de bytes com valor par.
(d) Todas as alternativas acima.
(e) Nenhuma das afirmativas acima.

Décima Terceira Questão:
Qual é o propósito da mensagem **`HTTP GET`**?
(a) A mensagem de solicitação **`HTTP GET`** é usada por um cliente web para publicar um objeto em um servidor web.
(b) A mensagem de solicitação **`HTTP GET`** é enviada por um servidor web a um cliente web para obter a identidade do cliente web.
(c) A mensagem de solicitação **`HTTP GET`** é enviada por um servidor web a um cliente web para obter a próxima solicitação do cliente web.
(d) A mensagem de solicitação **`HTTP GET`** é usada por um cliente web para solicitar que um servidor web envie o objeto solicitado do servidor para o cliente.
(e) Nenhuma afirmativa correta.

Considere a seguinte impressão feita através do Wireshark. As próximas questões serão baseadas nesta impressão.

```
No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
      1 0.000000       192.168.1.102         192.168.1.104         SNMP     92     get-request
1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
Frame 1: 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits)
Ethernet II, Src: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: HewlettPacka_61:eb:ed (00:30:c1:61:eb:ed)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 192.168.1.104
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 78
    Identification: 0x01c2 (450)
    000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.102
    Destination Address: 192.168.1.104
    [Stream index: 0]
User Datagram Protocol, Src Port: 4125, Dst Port: 161
    Source Port: 4125
    Destination Port: 161
    Length: 58
    Checksum: 0x30ca [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 1]
    [Timestamps]
    UDP payload (50 bytes)
Simple Network Management Protocol
    version: version-1 (0)
    community: public
    data: get-request (0)
        get-request
    [Response In: 2]
```

Décima Quarta Questão:
Qual Endereço IP fonte e Endereço IP destino?
Fonte:_____
Destino:_____

Décima Quinta Questão:
Qual o Port Number fonte e Port Number destino:
Fonte:_____
Destino:_____

Décima Sexta Questão:
Qual o nome e Port Number do protocolo de Transporte usado? Qual o nome e Port Number do protocolo de Aplicação usado?
Protocolo de Transporte:_____Port Number:_____
Protocolo de Aplicação:_____Port Number:_____

Décima Sétima Questão:
O Pacote Capturado pelo Wireshark é uma ação de:
(a) Get-Request
(b)Get-Response

Décima Oitava Questão:
Qual o tamanho do header do datagrama UDP e do Payload do datagrama UDP?
(a) 58 e 50
(b) 8 e 50
(c) 58 e 66
(d)Nenhuma das alternativas acima